УДК 711.4:534

Ксения Юрьевна Федина
07.04.04 Градостроительство
Университет ИТМО, Институт дизайна и урбанистики,
Санкт-Петербург
e-mail: xeniafedina@mail.ru
Научный руководитель: Андрей Игоревич Дрожжин, заместитель директора
Института дизайна и урбанистики, Университет ИТМО, Санкт-Петербург

# СЛУШАЯ ГОРОД: РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗВУКОВОГО МАСТЕР-ПЛАНА С УЧЕТОМ ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

*Аннотация.* Статья посвящена изучению звуковой среды территории. Исследование расширяет традиционное понимание звука от объекта шумового нормирования к параметру качества городской среды, связанный с восприятием места, чувством безопасности и восстановительным потенциалом пространства. В рамках работы были проанализированы теоретические подходы к изучению акустической среды, практические инструменты работы со звуком и нормативная база. Разработанная методика апробирована на территории бульвара Белых Ночей в п. Новоселье, в ходе чего были сопоставлены пространственные характеристики среды, проектная документация, результаты замеров шума, способы минимизации шумового воздействия, данные опроса жителей и сценарии акустического вмешательства. Обоснована необходимость включения звуковой среды в структуру мастер-планирования как проектируемого элемента городской среды.

*Ключевые слова:* звуковая среда, звуковой мастер-план, локальные особенности территории, восстановительный потенциал среды, звуковое картирование.

Ksenia Yu. Fedina
07.04.04 Urban Planning
ITMO University, Institute of Design and Urban Studies,
Saint Petersburg, Russia
e-mail: xeniafedina@mail.ru
Scientific director: A. I. Drozhzhin, associate Director of the
Institute of Design and Urban Studies, ITMO University, Saint Petersburg, Russia

# LISTENING TO THE CITY: DEVELOPMENT OF A SOUND MASTER PLANNING METHODOLOGY CONSIDERING LOCAL FEATURES

Abstract. The article is devoted to the study of the sonic environment of a territory. The research expands the traditional understanding of sound from an object of noise regulation to a parameter of urban environmental quality associated with the perception of place, the sense of safety, and the restorative potential of space. The study analyzes theoretical approaches to the investigation of the acoustic environment, practical tools for working with sound, and the relevant regulatory framework. The developed methodology was tested on the territory of Belykh Nochey Boulevard in Novoselye, where the spatial characteristics of the environment, design documentation, noise measurement results, methods of noise mitigation, residents' survey data, and scenarios of acoustic intervention were compared. The study substantiates the need to incorporate the sonic environment into the structure of master planning as a designed element of the urban environment.

Key words: sonic environment, sound master plan, local features of the territory, restorative potential of the environment, sound mapping.

## ВВЕДЕНИЕ

В современном градостроительном проектировании качество городской среды определяется не только параметрами застройки, транспортной доступности и функционального наполнения территории, но и характеристиками повседневного пользовательского опыта. Одной из таких характеристик является звуковая среда. Она может выступать как фактор раздражения и утомления, так и как условие, поддерживающее ощущение спокойствия, целостности пространства и комфортного присутствия в нем, поэтому особое значение в рамках настоящей работы имеет понятие «восстановительность среды».

**Актуальность исследования** обусловлена трендом на физическое и психоэмоциональное здоровье человека, которое формируется в контексте благоприятной городской среды.

Сегодня акустический фон рассматривается преимущественно как фактор негативного воздействия, требующий ограничения, тогда как его потенциал как ресурса формирования качества среды остается недостаточно раскрытым. При этом отсутствует системный подход, позволяющий учитывать звук в структуре мастер-планирования на основе характеристик конкретной территории.

**Проблема исследования** раскрывается через три аспекта: доминирование шумозащитного подхода в проектировании, недооцененность потенциала восстановительного воздействия звуковой среды на человека и отсутствие оснований для ее проектирования.

**Объектом** исследования выступает звуковая среда территории, **предметом** — методика проектирования звукового мастер-плана с учетом локальных особенностей. **Цель** — повышение качества мастер-планирования городской территории за счет включения анализа звуковой среды в процесс разработки проектов. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие **задачи**:

1. Анализ теоретических и методические подходов к изучению звуковой среды города;
2. Разработка структуры методики проектирования звукового мастер-плана;
3. Апробация предложенной методики на территории Бульвара Белых Ночей и проведение опроса жителей исследуемой территории;
4. Формирование рекомендаций по внедрению звукового мастер-плана в проектную практику.

**Теоретическую основу** исследования составляют труды Рэймонда Мюррея Шефера, заложившего основы саундскейп-подхода и разработавшего методы звукового картирования и классификацию звуковой среды [1]; Брэндона Лабелля, рассматривавшего звук как фактор пространственной и социальной организации города [2]; Стивена и Рэйчел Каплан, предложивших подход к оценке восстановительного потенциала среды [3]; Кристофа Кокса, рассматривающего звук как непрерывно изменяющуюся среду [4]; а также национальный стандарт мастер-планов ВЭБ.РФ, изложивший рекомендации к разработке и реализации мастер-планов городов и агломераций [5].

**Методическую основу** исследования составляют методы звукового картирования и звуковой прогулки, пространственно-функциональный анализ территории, натурное обследование, анализ нормативной базы, пользовательский опрос и сценарное моделирование.

## От контроля шума к проектированию звучания

Саундскейп-подход, заложенный Реймондом Мюрреем Шефером, позволяет увидеть в городской среде структуру, в которой одни звуки образуют фон, другие предупреждают, третьи становятся звуковыми ориентирами, а четвертые носителями прошлого и навеивают ностальгию [1]. Если у улицы, двора, набережной или бульвара есть визуальный образ, ритм движения, набор маршрутов и сценариев, то у них есть и звуковой характер. Он может быть перегруженным, тревожным и утомительным, а может — мягким, узнаваемым и оздоравливающим.

Для настоящей работы особенно значим и второй пласт теоретических оснований — концепция восстановительности среды, разработанная Стивеном и Рэйчел Каплан [3]. Согласно подходу, среда становится восстановительной тогда, когда помогает человеку временно выйти из состояния постоянной

когнитивной нагрузки, мягко удерживает внимание, воспринимается как целостная и не вступает в конфликт с текущей деятельностью. Если применить эту идею к городскому звуку, становится очевидно: звуковая среда может не только утомлять, но и помогать. Шум магистрали, резкие и неуправляемые сигналы, конфликтующие источники действительно повышают напряжение; но вода, листва, птицы, детский смех, ритмически спокойные звуки способны создавать ощущение устойчивости и психологической опоры.

Наконец, третий важный пласт связан с мастер-планированием как практикой комплексной работы с территорией. Национальный стандарт мастер-планов ВЭБ.РФ подчеркивает необходимость учитывать пространственные ограничения, потенциалы места, его сценарии, пользователей и перспективы развития [5]. Следовательно, звуковая среда не должна рассматриваться изолированно. Она должна быть встроена в общую логику анализа и проектирования, сопоставлена с функциональным устройством территории, с ее наполнением. Звук становится одним из параметров, через который территория осмысляется как целое.

## Структура методики

Разработанная методика строится как последовательность шагов, каждый из которых помогает перейти от общей идеи к обоснованному проектному решению (рис. 1). Ее первый блок связан с формированием картографической основы. На этом этапе фиксируются границы территории и ее ограничения.

Второй блок посвящен шумовой нагрузке. Здесь методика встраивает существующий нормативный подход. Сначала определяются функциональные зоны и допустимые уровни звука согласно санитарным нормам [6], затем выявляются локальные ограничения, учитываются источники шума и проводится измерение при помощи шумомера. Если зафиксированы превышения: прежде необходимо их снизить, поэтому третий блок связан с минимизацией шумового воздействия с помощью зеленых насаждений, геопластики, экранов, покрытий и других мер.

Следующий шаг — изучение звукового ландшафта. Этот этап включает звуковое картирование территории, изучение типов пространства и локальных особенностей территории. Также учитывается восприятие акустического характера места, распределение звуков и их периодичность, что соответствует подходам саундскейп-картирования [7]. В процессе анализируются локальные особенности: историко-культурные, социально-поведенческие, функционально-сценарные, пространственно-морфологические и природно-экологические особенности. Для жилого бульвара, школьного двора, туристической улицы или мемориальной площади уместные решения будут разными, потому что их формируют локальные особенности конкретной территории.

Следующий блок касается оформления и интерпретации данных. Результат работы — это комплект материалов: картографический том, ГИС-слои, пояснительная записка, аудиоматериалы и регламент применения.

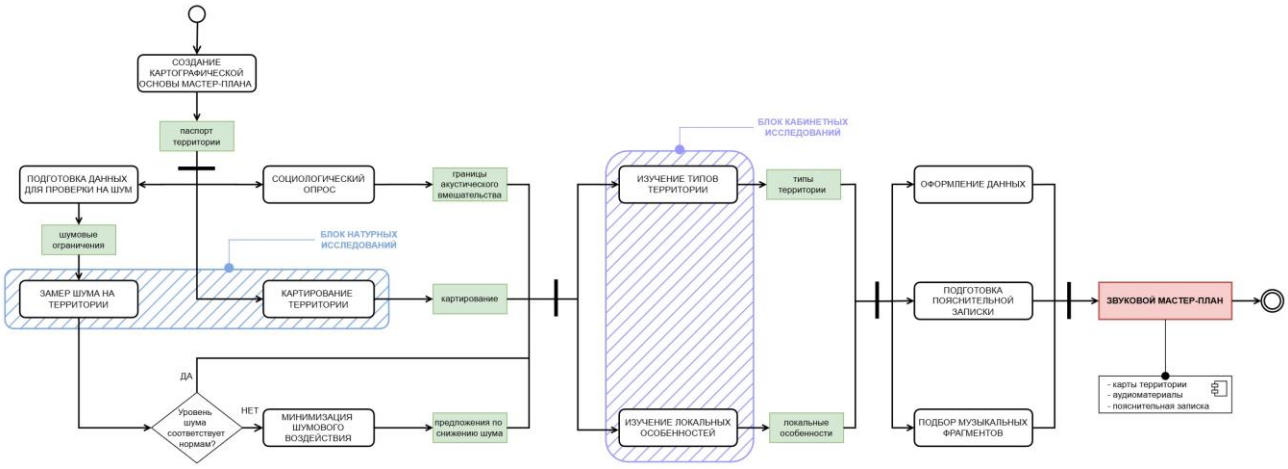



*Рисунок 1 — Схема методики проектирования звукового мастер-плана с учетом локальных особенностей*

## Апробация: бульвар Белых Ночей

Для проверки работоспособности методики был выбран бульвар Белых Ночей в п. Новоселье, состоящий из трёх участков, находящихся в неоднородных условиях доступности и информационной обеспеченности. Участок №1 является полностью сформированной средой, доступной только для натурного исследования; участок №2 — реализованной территорией с подробной проектной документацией; участок №3 — территорией в процессе реализации, исследуемой исключительно по проектным материалам (рис. 2). Такое сочетание условий создаёт уникальную возможность проверить методику на трёх типах ситуаций, приближенных к реальным задачам проектирования.

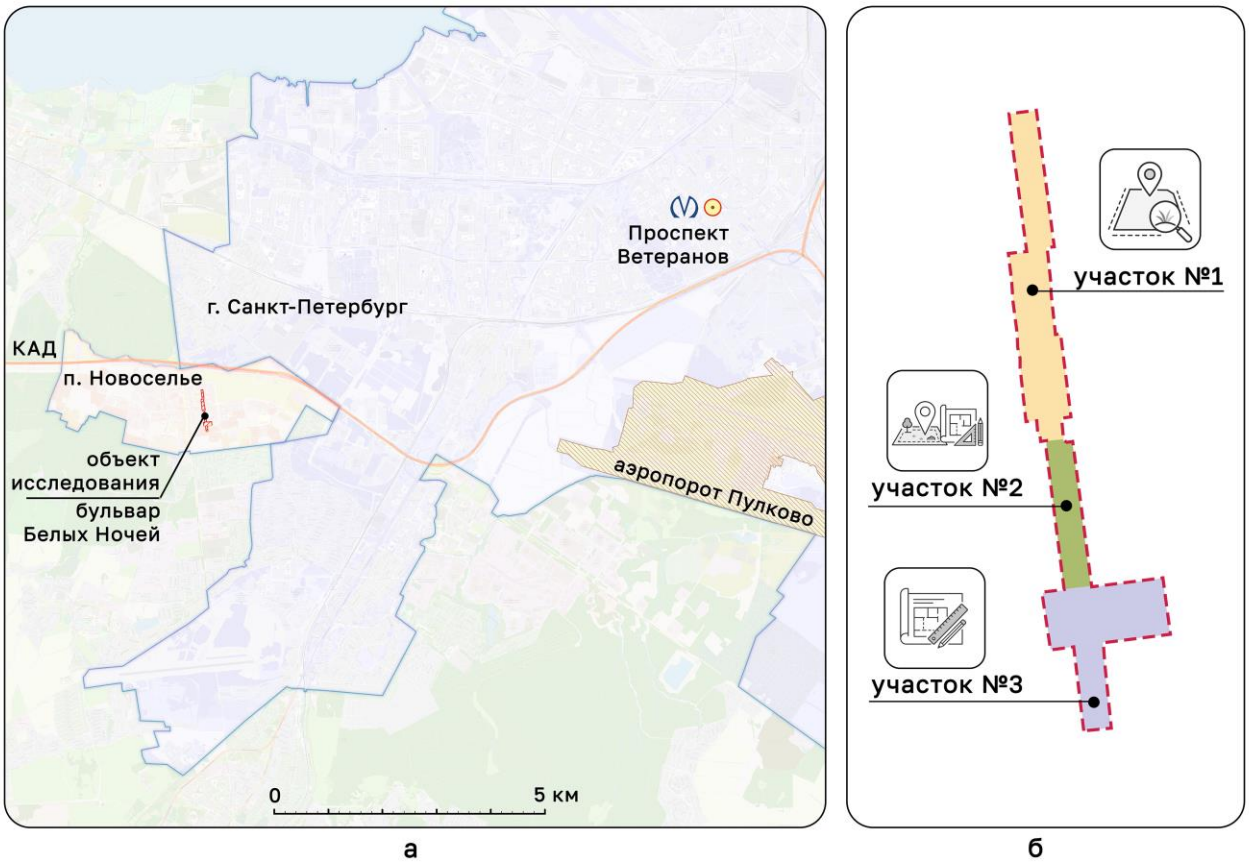
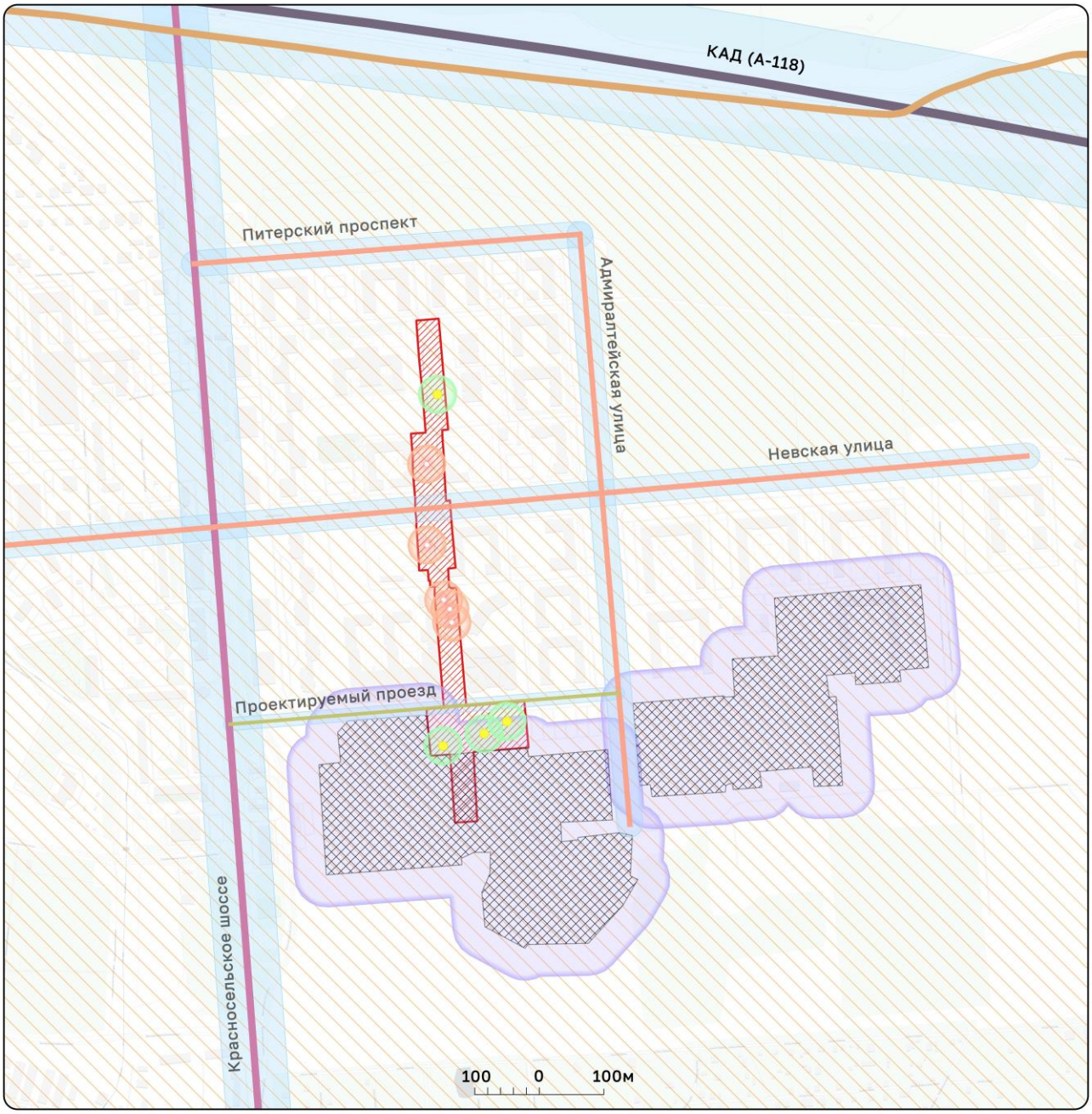



*Рисунок 2 — Исследуемая территория, Бульвар Белых Ночей, п. Новоселье а – схема ситуационного плана; б - разбивка территории на 3 участка (Участок №1 – доступен для натурных исследований; участок №2 – доступен для натурных и проектных исследований; участок №3 – доступен только для проектных исследований);*

В ходе выезда на территорию была выполнена фото- и видеофиксация участков, проведено наблюдение за характером использования пространства. К фоновому слою относились шум воды, отдаленный транспортный гул, шелест листвы и пение птиц; к эпизодическим событиям — детские голоса, спортивная активность, пролетающие самолеты; к источникам акустического дискомфорта — строительные работы. Основная часть территории относится к жилой зоне согласно ПЗЗ Аннинского городского поселения [8], для которой дневной норматив составляет 55 дБА (рис. 3). Замеры показали, что вблизи транспортных узлов фиксируются локальные превышения — до 62 дБА. В рамках базового сценария для таких зон были предложены компактные многоярусные посадки и элементы малой геопластики, позволяющие уменьшить воздействие шума бульвара (рис. 4).




**Условные обозначения:**

- Ж5 – зона многоэтажной жилой застройки
- Приаэродромная территория аэропорта Пулково (подзона 7.2)

**Источники шума:**

- Детская площадка (радиус влияния - 30 м)
- Спортивная площадка (радиус влияния - 30 м)
- Дороги федерального значения (радиус влияния - 100 м)
- Дороги регионального значения (радиус влияния - 50 м)
- Дороги местного значения (радиус влияния - 20 м)
- Проектируемые проезды (радиус влияния - 10 м)
- Строительная площадка (радиус влияния - 50 м)

*Рисунок 3 — Схема шумовых ограничений*

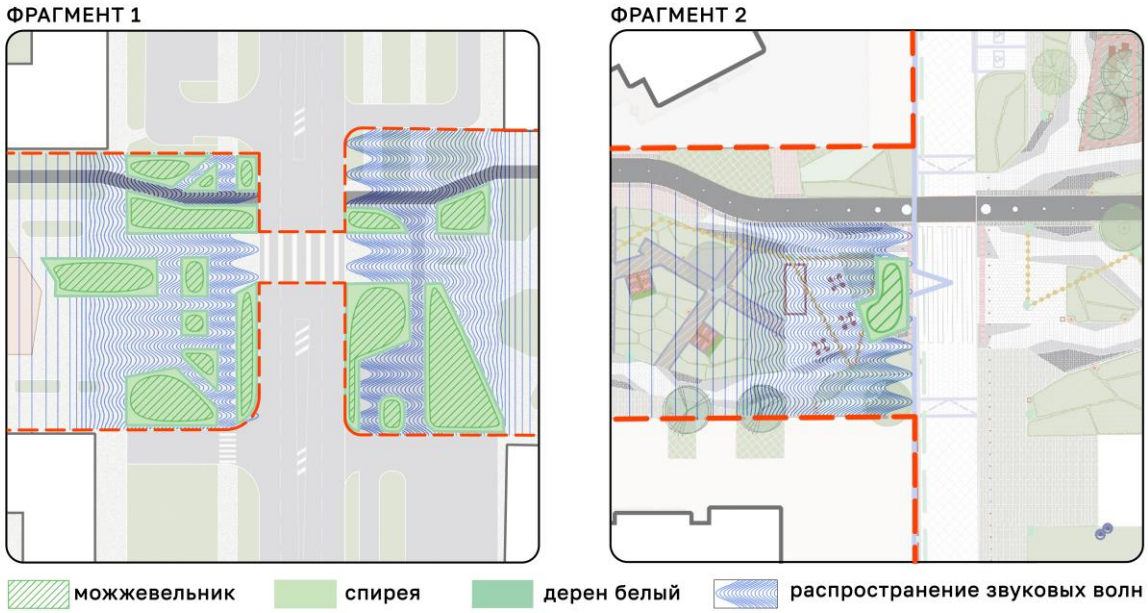



*Рисунок 4 — Схема минимизации шумового воздействия*

Следующий этап — анализ проектной документации, выявление типов территории и изучение локальных особенностей места (рис. 5). Для участков №2 и №3 были использована проектная документация. В результате были выделены основные типы пространств — коридоры, открытые пространства и зоны акустической разгрузки, — а также зафиксированы локальные особенности территории: сочетание жилой среды и общественного линейного пространства, присутствие детей, значение воды и озеленения в восприятии места, а также наличие потенциальных звуковых ориентиров, прежде всего фонтана и ряда арт-объектов.

*Рисунок 5 — Схема типов территории*

На основе результатов анализа были сформированы три сценария акустического вмешательства. Первый сценарий предполагал минимальные изменения и был ориентирован на безопасность и натуральность: природные звуки, небольшие тихие зоны, ненавязчивые сигналы ориентирования. Второй сценарий включал тематические маршруты, звуковые арт-объекты. Третий сценарий был намеренно избыточным: он моделировал насыщенную звуковую среду с большим количеством интерактивных объектов и плотным чередованием разных типов звучания. Эти три гипотезы требовали проверки через пользовательское восприятие.

Структура опроса была разделена на несколько тематических блоков, включая блок, посвященный оценке воспринимаемой восстановительности звуковой среды [9].

- Блок A. Локальные особенности территории
- Блок B. Восприятие безопасности и ориентируемости
- Блок C. Воспринимаемая восстановительность звуковой среды
- Блок D. Отношение к потенциальным элементам звукового мастер-плана
- Блок E. Отношение к уровням акустического вмешательства

Результаты оказались показательными (рис.6). Опрос жителей показал, что бульвар — пространство по-настоящему живое: 51,2% респондентов бывают здесь ежедневно, еще 29,1% — от двух до четырех раз в неделю. Чаще всего территория используется для прогулки и отдыха (68,6%), почти столь же часто — как транзитный маршрут «по пути» (66,3%), а почти половина опрошенных приходит сюда с ребенком (48,8%). Эта «живость» отчетливо проявилась и в восприятии звуков. Наиболее часто слышимыми были названы детский смех и голоса (88,4%), самолеты как фоновый звук (59,3%), разговоры людей (55,8%), вода — фонтан или ручей (51,2%), а также отдаленный шум машин (48,8%). Важно, что именно детские голоса, вода и человеческое присутствие чаще всего связывались жителями с узнаваемостью места. Именно минимальный сценарий (рис.7) получил наибольшую поддержку: 64,0% респондентов выбрали его как наиболее подходящий, а по шкале поддержки он набрал 82,1%. Он оказался ближе всего к повседневной логике бульвара, поддерживал ощущение безопасности и не разрушал восстановительный потенциал среды.

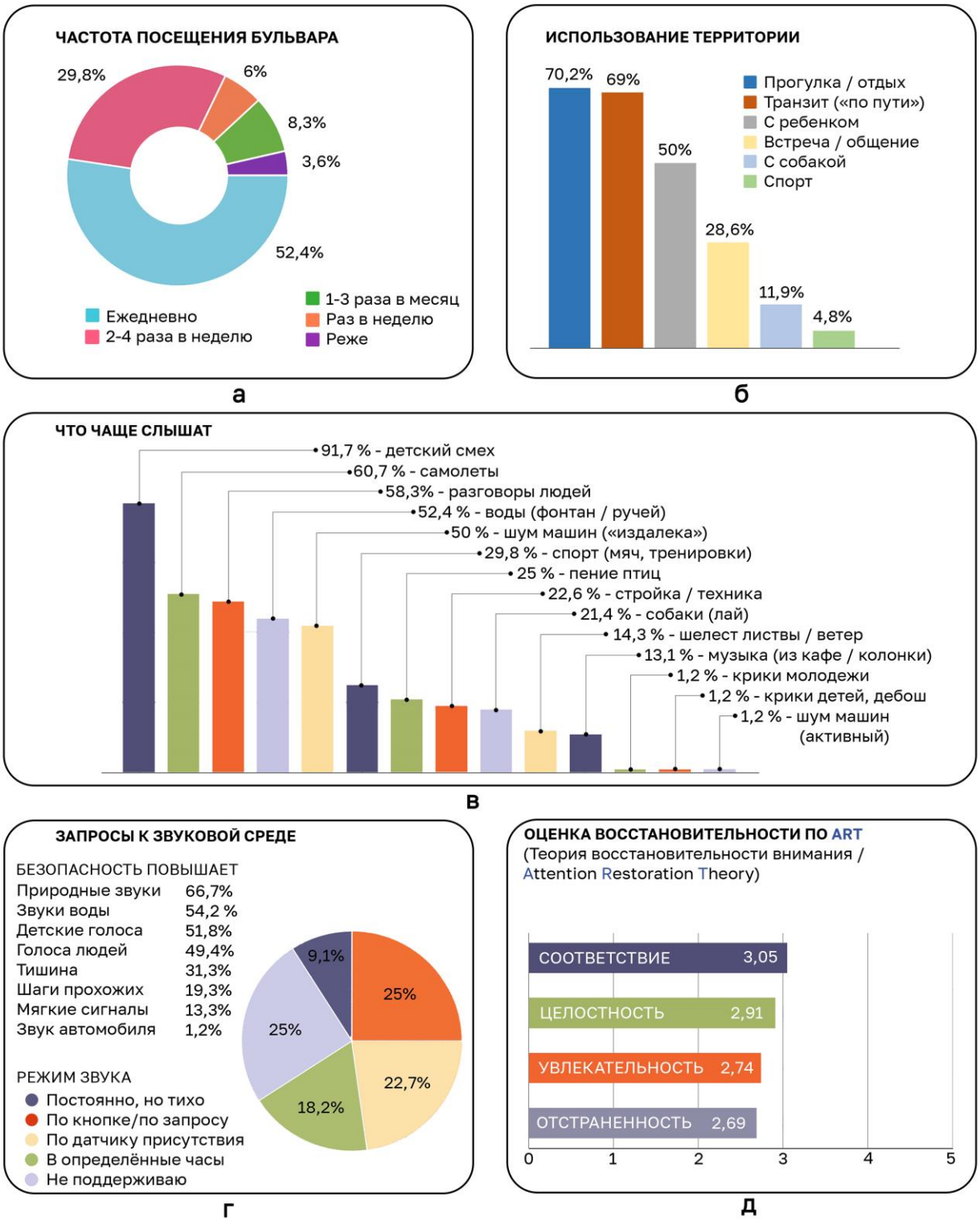



*Рисунок 6 — Результаты исследования восприятия территории бульвара* ***а*** *– частота посещения бульвара;* ***б*** *– использование территории;* ***в*** *– наиболее часто воспринимаемые звуки;* ***г*** *– запросы пользователей к звуковой среде и предпочтительный режим звукового сопровождения;* ***д*** *– оценка восстановительности среды по ART (Attention Restoration Theory).*

*Рисунок 7 — Мастер-план территории (сценарий №1)*

## Возможности внедрения методики

Внедрение разработанной методики предполагает расширение существующего процесса мастер-планирования территории. Предлагается включение в разделы «общественные пространства» через проведение звуковой диагностики, картирования шумовых ограничений, выявления зон акустической разгрузки, описания сценариев звукового сопровождения и рекомендаций по размещению звуковых решений. Одновременно методика должна иметь связи с разделом «Культура», где звуковая среда может рассматриваться как носитель культурного кода места, и с разделом «Экология», где акустические характеристики территории следует включать в перечень параметров качества среды. Наиболее реалистичным форматом внедрения методики на начальном этапе представляются пилотные проекты для общественных пространств.

Для архитектора-градостроителя методика создаёт дополнительный аналитический инструмент, позволяющий проектировать не только визуально и функционально, но и акустически осмысленную среду. Для заказчика она повышает качество проектного продукта, поскольку звуковая среда начинает рассматриваться как часть комфорта. Для органов власти предложенный подход создаёт возможность перейти от нормативной логики контроля шума к более гибкому управлению качеством среды. Для местных жителей ожидаемый эффект выражается в улучшении внутреннего состояния при пребывании в более восстановительных пространствах. Для посетителей территория становится наиболее читаемой, узнаваемой и целостной в восприятии.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что в современной градостроительной практике звук чаще всего рассматривается как объект шумового контроля, тогда как его роль в формировании качества среды, пользовательского восприятия и образа места остается недостаточно раскрытой. В работе обосновано, что звуковая среда может рассматриваться как самостоятельный проектный параметр, влияющий на комфорт, безопасность, восстановительный потенциал пространства и ощущение связи человека с территорией.

В ходе работы были проанализированы теоретические подходы к изучению звуковой среды, на их основе сформирована структура методики. Практическая применимость подхода была подтверждена в ходе апробации на территории бульвара Белых Ночей в поселке Новоселье. Результаты показали, что методика может использоваться в условиях неоднородных исходных данных, позволяет выявлять проблемные и перспективные зоны, а также формировать сценарии звукового вмешательства разной степени интенсивности.

Проведенное исследование показывает, что городская территория обладает собственным слуховым образом. Именно он во многом определяет, воспринимается ли место как тревожное или спокойное, случайное или узнаваемое, транзитное или удерживающее внимание. Если визуальная организация городской среды давно стала предметом проектирования, то акустический характер пространства до сих пор чаще остается следствием, а не замыслом. Предложенный в работе подход важен прежде всего тем, что позволяет изменить эту логику. Он переводит звук в плоскость пространственного смысла. Именно в этом заключается особая ценность звукового мастер-плана: он помогает услышать место внимательнее, сохранить его звучание и сделать городскую среду не только удобной, но и по-настоящему близкой человеку.

**Библиографический список**


1. Schafer R. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. 1977.
2. LaBelle B. Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life. 2nd ed. London: Bloomsbury Academic, 2019.
3. Kaplan R., Kaplan S. The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
4. Cox, Christoph. Sonic Flux: Sound, Art, and Metaphysics. Chicago: The University of Chicago Press, 2018.
5. ВЭБ РФ. Национальный стандарт мастер-планов. 1-е изд.
6. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
7. Kang J., Schulte-Fortkamp B., Fiebig A., Botteldooren D. Mapping of Soundscape // Soundscape and the Built Environment / ed. by J. Kang, B. Schulte-Fortkamp. London: Taylor & Francis incorporating Spon, 2016. P. 161–193.
8. https://mo-annino.ru/category/moasp/dprogram/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki/
9. Payne S. R., Guastavino C. Exploring the validity of the perceived restorativeness soundscape scale: a psycholinguistic approach // Frontiers in Psychology. – 2018. – Vol. 9. – Article 2224. – DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02224